

DISOLUCIONES Y GASES

Índice

Disoluciones

3

Disoluciones

Términos básicos

Soluto: Es la sustancia que se disuelve.

Disolvente: Es la sustancia que disuelve al soluto. Mayor cantidad y determina el estado de la materia de la disolución

Disolución: Es la suma de soluto y disolvente.

Tipos de disoluciones

Tipo	Ejemplo
G-G	Aire seco
L-G	Aire húmedo
S-G	Hielo seco en N ₂
G-L	Agua Carbonica
L-L	Alcohol en agua
S-L	Agua azucarada
G-S	H ₂ en paladio
L-S	Hg en Au

Concentrada , diluida y sobresaturada

Disolución diluida: Poco soluto disuelto.

Disolución concentrada: Cantidad mayor de soluto disuelto.

Disolución Saturada: No admite más soluto.

Propiedades coligativas

Aumento ebulloscópico

Aumenta la temp de ebullición.

Descenso Crioscópico

Desciende el punto de solidificación.

Fórmulas

% en masa

$$\% \text{ en masa} = \left(\frac{\text{masa del soluto}}{\text{masa total de la disolución}} \right) \times 100$$

(Se llama pureza en algunos ejercicios.)

%volumen

$$\% \text{ en volumen} = \left(\frac{\text{volumen del soluto}}{\text{volumen total de la disolución}} \right) \times 100$$

concentración en g/l

$$C(g/L) = \frac{\text{masa del soluto (g)}}{\text{volumen de la disolución (L)}}$$

Masa: Debe estar en gramos (g).

Volumen: Debe estar obligatoriamente en litros (L).

Molaridad(M)

$$M = \frac{n}{V}$$

Suma de molaridades

Sumas los moles: $n_{\text{total}} = n_1 + n_2 + \dots$

Sumas los volúmenes: $V_{\text{total}} = V_1 + V_2 + \dots$

Calcular la nueva molaridad: $M_f = \frac{n_{\text{total}}}{V_{\text{total}}}$

Dos disoluciones

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

Fracción molar

$$\chi_i = \frac{n_i}{n_{\text{totales}}}$$

- n_i : Moles del componente i (soluto o disolvente).
- n_{totales}

Molalidad

$$m = \frac{n_{\text{soluto}}}{\text{kg de disolvente}}$$

Suma de dos

$$m_f = \frac{n_1 + n_2}{Kg_1 + Kg_2}$$

Densidad

cc=cm³

$$d = \frac{m}{V}$$

Si solo nos da porcentaje en masa y densidad suponemos que es 1l de volumen.

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$$

Moles y moléculas

$$N = n \times N_A$$

N=Numero de moleculas

NA=Numero de Avogadro ($N_A = 6.022 \times 10^{23}$ part#culas/mol
)

Variación crioscópica y ebulloscópica

$$\Delta T = m \cdot K_c$$

T=Ti-Tf.

m=Molalidad

Kc=Constante crioscópica .1.86 #C kg/mol la del agua

Mol

$$n = \frac{m}{M}$$

Condiciones Normales

Temperatura: 0°C

Presión: 1 atm=101325 Pa o 760 mmHg

La ecuación de estado de los gases ideales

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

La relación de la fórmula de estado de los gases ideales y densidad

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

T=373K

P=0,92 atm

17 g/mol

$$0,92 \text{ atm } V=n \cdot 0,082 \cdot 373 \text{ K}$$

$$0,92 \text{ atm } V=(g/Mn) \cdot 0,082 \cdot 373 \text{ K}$$

$$0,92 \text{ atm } V=(g/17 \text{ g/mol}) \cdot 0,082 \cdot 373 \text{ K}$$

$$0,92 \text{ atm} \cdot 17 \text{ g/mol}=(g/V) \cdot 0,082 \cdot 373 \text{ K}$$

$$0,92 \text{ atm} \cdot 17 \text{ g/mol}=d \cdot 0,082 \cdot 373 \text{ K}$$

$$d = \frac{0,92 \cdot 17}{0,082 \cdot 373}$$

Masa Molar



$$Mn=2 \cdot 1 \text{ u} + 16 \text{ u} = 18 \text{ u} = 18 \text{ g/mol}$$